# Activitat 3 — Fórmules del recompte, Tartaglia i el binomi de Newton

*Calcular permutacions, variacions i combinacions amb el factorial, entendre els nombres combinatoris i el triangle de Tartaglia, i desenvolupar potències d'un binomi amb el binomi de Newton.*

## Idea clau

L'arbre és perfecte per entendre un recompte, però no per fer-lo quan hi ha milers de camins. Quantes combinacions té la Primitiva? Cap arbre hi cap. Les **fórmules del recompte** fan el mateix que l'arbre, però en una línia. I els nombres que surten, els **nombres combinatoris**, amaguen una sorpresa: són els coeficients de les potències d'un binomi, com $(a+b)^2$ a la Unitat 3.

## El factorial i les fórmules

**El factorial**
El **factorial** de $n$ és el producte de tots els naturals de $n$ fins a 1:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1, \qquad \text{per exemple, } 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120.$$

Per conveni, $0! = 1$.

**Les quatre fórmules (de $n$ elements, en prenem $k$)**

| Recompte | Fórmula | Quan |
|---|---|---|
| Permutacions | $P_n = n!$ | ordenar-los tots |
| Variacions | $V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$ | triar-ne $k$, importa l'ordre |
| Variacions amb repetició | $VR_{n,k} = n^k$ | importa l'ordre i es pot repetir |
| Combinacions | $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$ | triar-ne $k$, sense ordre |

La combinació és la variació dividida per $k!$: cada grup de $k$ es pot ordenar de $k!$ maneres, i sense ordre totes compten com una (Activitat 2).

### Exercici resolt 19 — Les fórmules en acció

En una cursa hi ha 10 corredors. (a) De quantes maneres es pot formar el podi? (b) De quantes maneres se'n poden triar 3 per a un control antidopatge? (c) De quantes maneres poden arribar tots a la meta?

**Solució.** (a) Importa l'ordre: $V_{10,3} = \dfrac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.
(b) No importa l'ordre: $C_{10,3} = \dfrac{720}{3!} = \dfrac{720}{6} = 120$.
(c) Ordenar-los tots: $P_{10} = 10! = 3\,628\,800$.

**Resposta:** (a) 720; (b) 120; (c) 3 628 800.

## El triangle de Tartaglia

**Nombres combinatoris en triangle**
Si escrivim els nombres $\binom{n}{k}$ en files ($n = 0, 1, 2, \ldots$) obtenim el **triangle de Tartaglia** (o de Pascal):

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

Cada número és la suma dels dos de sobre: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. *Per què?* Per triar $k$ persones de $n$, fixa't en una d'elles, l'Anna: o l'Anna hi és (i en tries $k-1$ de les altres $n-1$), o no hi és (i les $k$ surten de les altres $n-1$).

## El binomi de Newton

**Potències d'un binomi**
Els coeficients de $(a+b)^n$ són la fila $n$ del triangle de Tartaglia:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n}b^n.$$

Amb $n = 2$ surt la identitat notable de la Unitat 3: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (fila 1 2 1). Amb $n = 3$: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ (fila 1 3 3 1). Els exponents de $a$ baixen d'un en un i els de $b$ pugen.

### Exercici resolt 20 — Un binomi al cub

Desenvolupa $(x+3)^3$ i comprova-ho amb $x = 1$.

**Solució.** Fila 1 3 3 1:

$$(x+3)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 3 + 3 \cdot x \cdot 3^2 + 3^3 = x^3 + 9x^2 + 27x + 27.$$

Comprovació amb $x = 1$: $(1+3)^3 = 64$ i $1 + 9 + 27 + 27 = 64$. ✓

**Resposta:** $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$.

## Exercicis per fer

**21 Factorials.** Calcula: (a) 4! (b) 6! (c) $\frac{7!}{5!}$ (sense calcular els dos factorials) (d) 0!.

**22 Quina fórmula?** Digues quina és i calcula:

(a) de quantes maneres 8 corredors poden ocupar les 3 primeres places;

(b) quantes «paraules» de 3 lletres (amb sentit o sense) es poden fer amb A, B, C i D, si es poden repetir;

(c) de quantes maneres es poden ordenar 7 llibres;

(d) de quantes maneres es poden triar 4 jugadors de 9 per a un equip.

**23 Nombres combinatoris.** Calcula $\binom{5}{2}$, $\binom{6}{3}$, $\binom{8}{0}$, $\binom{7}{2}$ i $\binom{7}{5}$. Per què $\binom{7}{2}$ i $\binom{7}{5}$ són iguals?

**24 La Primitiva.** A la Primitiva es trien 6 nombres de l'1 al 49. (a) Quantes combinacions diferents hi ha? (b) Quina probabilitat té una aposta d'encertar-los tots? (c) Si jugues una aposta cada setmana durant 50 anys, quina probabilitat tens d'encertar algun cop, com a molt?

**25 El triangle.** Escriu el triangle de Tartaglia fins a la fila 6. Comprova amb la fórmula que $\binom{6}{2} = 15$. Quant suma cada fila?

**26 Binomi de Newton.** Desenvolupa: (a) $(a+b)^4$ (b) $(x+1)^5$ (c) $(2x-1)^3$.

**27 Troba l'error.** Un company escriu $(a+b)^3 = a^3 + b^3$. Comprova amb $a = b = 1$ que és fals i escriu el desenvolupament correcte.

**28 Repte N3+.** Cinc amics volen saber quantes colles diferents (de 0 a 5 persones) poden anar al cine. Suma la fila 5 del triangle. Per què surt $2^5$? *(Pista: per a cada amic, va o no va.)*

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 3

**21** (a) 24. (b) 720. (c) $7 \cdot 6 = 42$. (d) 1.

**22** (a) Variacions: $V_{8,3} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. (b) Variacions amb repetició: $4^3 = 64$. (c) Permutacions: $7! = 5\,040$. (d) Combinacions: $\binom{9}{4} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4!} = \frac{3\,024}{24} = 126$.

**23** 10, 20, 1, 21 i 21. Triar els 2 que hi entren és el mateix que triar els 5 que es queden fora: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

**24** (a) $\binom{49}{6} = \frac{49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 \cdot 45 \cdot 44}{6!} = 13\,983\,816$. (b) $\frac{1}{13\,983\,816} \approx 0{,}00000007$. (c) $50 \cdot 52 = 2\,600$ apostes: com a molt $\frac{2\,600}{13\,983\,816} \approx 0{,}00019$, menys d'un 0,02%.

**25** Fila 6: 1 6 15 20 15 6 1. $\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$. ✓ Les files sumen $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64$: la fila $n$ suma $2^n$.

**26** (a) $a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$. (b) $x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$. (c) $(2x)^3 + 3(2x)^2(-1) + 3(2x)(-1)^2 + (-1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$.

**27** Amb $a = b = 1$: $(1+1)^3 = 8$, però $1^3 + 1^3 = 2$. Correcte: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

**28** $1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32 = 2^5$. Cada amic va o no va (2 opcions), i són 5 amics: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$ colles (comptant la colla buida).

**Notes per al professorat.**

- **Funció de la sessió.** Dues sessions amb els sabers del Repartiment que faltaven: el factorial, les fórmules de V, P, VR i C, el triangle de Tartaglia i el binomi de Newton. La primera sessió, fórmules i nombres combinatoris (ex. 21–24); la segona, Tartaglia i binomi (ex. 25–28).
- **De l'arbre a la fórmula.** Les fórmules no substitueixen la pregunta de l'Activitat 2 («importa l'ordre? es pot repetir?»): la responen primer i després trien la fórmula (criteri 4.1).
- **La Primitiva (ex. 24).** Un context real que enllaça amb el valor esperat de l'Activitat 6: la probabilitat és minúscula.
- **Per què se sumen (idea del triangle).** L'argument de l'Anna justifica la propietat del triangle sense fórmules (criteri 2.1).
- **Binomi de Newton (ex. 26, 27).** Lliga amb les identitats notables de la Unitat 3. L'error rei és «repartir» la potència, $(a+b)^3 = a^3 + b^3$; es desmunta amb un valor.